

Prova scritta per l'ammissione al Dottorato di Ricerca in Matematica, XXI ciclo
10 Ottobre, 2005

Esame 1

Svolgere non più di 4 esercizi scelti da almeno 2 gruppi diversi

GRUPPO 1

1. Data la successione di funzioni

$$f_n(t) = n^\alpha t e^{-nt} + e^{-(1+\frac{t}{n})}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

verificare che f_n ammette limite puntuale f in $[0, +\infty)$ e calcolarlo.

Determinare per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ risulta

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(t) dt = \int_0^\infty f(t) dt;$$

e per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ risulta

$$f_n \rightarrow f \text{ uniformemente in } [0, +\infty).$$

2. Mostrare che in un intorno di $(0, 0)$, l'equazione:

$$xy^4 + 2y + y \sin x + 2(e^x - 1 - 1) = 0$$

descrive una curva $y = g(x)$ con $g(0) = 0 = g'(0)$. Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2}.$$

3. Si consideri il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = 1 + 3(x - t - 1)^{\frac{2}{3}} \cos t \\ x(0) = 1 \end{cases} \quad (\text{P})$$

Si esibiscano almeno due soluzioni del problema (P), giustificando perchè ciò non è in contraddizione con il teorema di esistenza ed unicità.

4. Sia

$$a_n = \int_0^1 \cos(x(x+n)) dx,$$

si discuta la convergenza della serie $\sum_{n=1}^\infty a_n$.

GRUPPO 2

1. Sia $\mathbf{Z}_n$ il gruppo additivo degli interi modulo n . Per tutte le seguenti successioni, esibire degli omomorfismi che le rendono esatte o dimostrare che questi non possono esistere

(a)

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}_4 \longrightarrow \mathbf{Z}_{16} \longrightarrow \mathbf{Z}_4 \longrightarrow 0;$$

(b)

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}_4 \longrightarrow \mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_8 \longrightarrow \mathbf{Z}_4 \longrightarrow 0;$$

(c)

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}_4 \longrightarrow \mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_4 \longrightarrow \mathbf{Z}_4 \longrightarrow 0;$$

2. Calcolare il polinomio caratteristico della seguente matrice 10 per 10:

$$\begin{pmatrix} 5 & 5 & \dots & 5 & 5 \\ 5 & 5 & \dots & 5 & 5 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 5 & 5 & \dots & 5 & 5 \\ 5 & 5 & \dots & 5 & 5 \end{pmatrix}$$

3. Fattorizzare il polinomio $X^6 + 1$ in fattori irriducibili nell'anello $\mathbf{Q}[X]$.

4. Sia $\mathbf{F}_q$ un campo di q elementi. Sia C la curva proiettiva su $\mathbf{F}_2$ di equazione

$$ZY^2 + YZ^2 = X^3 + XZ^2 + Z^3$$

nel piano proiettivo $\mathbf{P}^2$.

- (a) Far vedere che C non è singolare.
 (b) Determinare il numero di punti di C con coordinate in $\mathbf{F}_2$.
 (c) Determinare il numero di punti di C con coordinate in $\mathbf{F}_4$.

GRUPPO 3

1. Data la funzione $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) := 1 + \frac{1}{1+x}$$

analizzare la convergenza del metodo iterativo $x_{n+1} = f(x_n)$.

2. Siano $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ delle variabili aleatorie Gaussiane indipendenti e identicamente distribuite. Sia inoltre χ_a la funzione caratteristica dell'intervallo $[a, \infty)$. Si discuta la convergenza in probabilità, per $n \rightarrow \infty$, della variabile aleatoria

$$Z_n := \sum_{m=0}^n \chi_m(X_m).$$

3. Un punto materiale di massa $m = 1$ si muove sulla retta soggetto ad una forza di potenziale $V(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}$ e ad un attrito $-\dot{x}$. La posizione iniziale è $x(0) = -1$, la velocità è $v(0) = a$. Si stimi l'insieme degli a per cui $\sup_{t \in \mathbb{R}_+} x(t) > 0$.

4. Un cubo di lato 1 contiene N particelle puntiformi di massa N^{-1} . Tali particelle sono uniformemente distribuite ed indipendenti (cioè abbiamo un gas ideale di densità uno). Fissato un cubetto di lato 10^{-2} , sia ρ_N la densità in tale cubetto. Si mostri che

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\{\rho_N \leq \frac{1}{2}\}) = 0.$$

Si dia inoltre una qualche stima della probabilità $\mathbb{P}(\{\rho_N \leq \frac{1}{2}\})$ per $N = 10^6$.